



Virtualizacao de redes

Redes de Computadores

Aula 24/40

Rede

Lan

Mac

Roteador

Udp

Vlan

Conceito

VLAN (padrao 802.1Q) adiciona uma tag de 12 bits aos quadros, permitindo ate 4094 VLANs. Ela divide uma rede fisica em redes logicas separadas, como ter varios predios em um mesmo terreno. O roteamento entre VLANs usa Router-on-a-Stick: um roteador com uma interface fisica dividida em sub-interfaces logicas. VXLAN vai alem: encapsula MAC dentro de UDP, com VNI de 24 bits (ate 16 milhoes), criando overlays para datacenters. NFV (Network Functions Virtualization) transforma funcoes de rede em software rodando em servidores comuns.

Switch com VLANs

VLAN 10 Adm

VLAN 20 Alunos

VLAN 30 Prof

PC

PC

PC

PC

VLANs



Atividade Prática

Projete rede com 3 VLANs (10 Adm, 20 Alunos, 30 Prof) em 2 switches. Trunk 802.1Q. Router-on-a-Stick. Diagrama com 2 hosts por VLAN.



Pesquisa

Pesquise VXLAN: por que substituiu VLANs em datacenters? 4094 vs 16M, overlays para VMs. Compare VLAN vs VXLAN.